

1. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{\frac{1}{n}}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \sinh n$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos^2 n}{n^2 + 1} + 2 \right)$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{1 + 2\sqrt{n}}$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2 + 3^{-n}}$$

2. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^e}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sin 1}}$$

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{11}{10}}}$$

3. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^2} \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{\ln n}} \quad (3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^5}$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} (\ln n)^2} \quad (5) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^2} \quad (6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^4}$$

$$(7) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^p}{n} \text{ 이 수렴하는 } p \text{의 범위는?}$$

$$(8) \sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n) (\ln \ln n)^p} \text{ 가 수렴하기 위한 } p \text{의 범위는?}$$

4. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 8n^2 + 1}}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + 2\sqrt{n}}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)}$$

5. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!5^n}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3 8^n}{(3n)!}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!5^n}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!2^n}{n^n}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!3^n}{n^n}$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}$$

$$(8) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n+2)}$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdots (3n-1)}{3 \cdot 7 \cdots (4n-1)}$$

6. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n-1}{5n+2} \right)^n \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n} \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$$

7. $a_n > 0$ 일때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴할 때,

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \sin(a_n)}{2} \right)^n$ 에 대하여 수렴, 발산을 판정하면?

8. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \{\ln(1+n) - \ln n\}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$(7) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{k}\right)}{k^{1/3}}$$

$$(8) \sum_{k=2}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \tan^3\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$(11) \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

정리.

$a_n \geq 0, a_n \geq a_{n+1}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 일 때,

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} \sin(a_n) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (\text{arc, hyperbolic 동일})$$

$$\textcircled{2} \sum_{n=1}^{\infty} \tan(a_n) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (\text{arc, hyperbolic 동일})$$

$$\textcircled{3} \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\textcircled{4} \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos(a_n)) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$$

9. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{5n+1}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{e^n}$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^2}{n^3 + 1}$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - \sqrt{n}}{1 + \sqrt{n}}$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$$

10. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}$$

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n}$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n(n+1)(n+2)}$$

$$(5) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{2n^3 - 1}$$

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + n + 1}{\ln n (n^3 + n + 1)}$$

$$(7) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n+1)}$$

$$(8) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$

$$(9) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n \ln(n+1)}$$

$$(10) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^5}$$

$$(11) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

$$(13) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n(n+1)}$$

$$(15) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n+1)^5}{2^n}$$

$$(17) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{100^n}$$

$$(19) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n^3 + 2^n}$$

$$(21) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^{2n}}{\sqrt{n} 9^n}$$

$$(12) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^3}$$

$$(14) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(1.01)^n}{n^{2012}}$$

$$(16) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + 1}{e^n}$$

$$(18) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{8^n + 9^n}$$

$$(20) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n} e^n}$$

$$(22) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$$

$$(23) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n!}$$

$$(24) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^n}$$

$$(25) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\ln n (n^3 + n + 1)}$$

$$(26) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

$$(27) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$$

$$(28) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} \cos n}{n^3}$$

$$(29) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{1 + n^2}$$

$$(30) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$$

$$(31) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$$

$$(32) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sin n}{n^3}$$

$$(33) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5 \cos\left(\frac{n\pi}{10}\right)}{\sqrt{3} n^4}$$

$$(35) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n(n+1)}$$

$$(34) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 4n}{4^n}$$

11. 다음 주어진 무한급수의 수렴 or 발산을 판정하여라.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n!}\right)$$

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^{2021}}{n^2}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{1+n}\right)^{n^2}$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n (n!)^3}{(3n)!}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} (\log(n+1) - \log n)$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^n}$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \cosh\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \tan^3 \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{\sqrt[3]{n}}$$

$$(11) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$$

$$(12) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})/n$$

$$(13) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} \cos n}{n^3 + n + 2}$$

$$(14) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$(15) \sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\tan\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$$

$$(16) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+5n^2}{5n+8n^2}\right)^n$$

$$(17) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}}}{\sqrt{n}}$$

$$(18) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+2))^3}$$

$$(19) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left\{ 1 - \cos\left(\frac{1}{n^3}\right) \right\}$$

$$(20) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (3n+1)}{n^n}$$

$$(21) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdots (3n-1)}{3 \cdot 7 \cdots (4n-1)}$$

$$(22) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^4}{(3n)!}$$

$$(23) \quad \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln (\ln n))^{\frac{3}{2}}}$$

$$(24) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$$

$$(25) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sinh\left(\frac{1}{n}\right)$$

12. 다음 무한급수의 절대수렴, 조건부수렴을 판정하면?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^2 + 1}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2024)^n}{n!}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{5^{3n+2}}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n (\ln n)^2}$$

$$(7) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{\ln n}}$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{\frac{1}{n}}$$

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n}}$$

13.

(1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{(5x-1)^n}{3^n}$ 의 수렴구간은?

(2) 역급수 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^{n+1}}$ 의 수렴구간은?

(3) 거듭제곱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{3^n}$ 의 수렴반지름은?

(4) 역급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$ 의 수렴 반지름은?

(5) 역급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (\arctan n)^n x^n$ 의 수렴반경은?

<대표명제 정리>

① $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

② 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

③ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

④ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. (참 or 거짓)

⑤ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

⑥ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

⑦ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

⑧ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(a_n)$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

⑨ $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참 or 거짓)

⑩ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

⑪ 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

⑫ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 이 발산하면 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ 도 발산한다. (참 or 거짓)

⑬ $\sum_{n=1}^{\infty} c_n 6^n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n (-2)^n$ 도 수렴한다. (참 or 거짓)

⑭ 급수가 절대수렴하지 않고 조건부수렴하면,
항의 순서를 바꾸어 급수의 합을 다르게 할 수 있다.
(참 or 거짓)

⑮ 급수가 절대수렴하면, 항의 순서를 바꾸어도 급수의 합은 변하지 않는다. (참 or 거짓)

⑯ 절대 수렴하는 급수는 수렴한다. (참 or 거짓)

⑰ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이면, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참 or 거짓)

⑱ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 발산하면, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 도 발산한다. (참 or 거짓)